



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
CENESTUR
Guía • Turismo • Hotelería • Gastronomía

CARRERA DESARROLLO DE SOFTWARE

DISEÑO DE SOFTWARE - [M-DSOF-AM-DS33-7547] – [7545]

**DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, LA CALIDAD Y
EL INVENTARIO EN UNA DESTILERÍA**

ARIAS FAREZ, JESSICA ALEXANDRA

CHAMBA NARVAEZ ANTHONY JOEL

Profesora: FRANCO ROCHA YADIRA GUISSELA

yadira.franco@cenestur.edu.ec

Quito, Ecuador

2026



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	2
3.	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	2
4.	PROCESOS DEL NEGOCIO (AS-IS).....	3
4.1.	Recepción de Materia Prima	3
4.2.	Proceso de Destilación	4
4.3.	Control de Calidad	4
4.4.	Gestión de Inventario	4
4.5.	Reportes Gerenciales.....	4
5.	ALCANCE Y RESTRICCIONES.....	5
5.1.	Alcance	5
5.2.	Restricciones.....	5
6.	ACTORES Y ROLES.....	6
6.1.	Actores del Sistema	6
6.2.	Roles del Equipo de Desarrollo.....	7
7.	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF).....	7
8.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF).....	8
9.	MAPEO DE REQUERIMIENTOS (MOSCOW).....	9
10.	REGLAS DE NEGOCIO (RN)	9



11.	HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	10
12.	CASOS DE USO DEL SISTEMA	13
13.	DIAGRAMAS DE SECUENCIA	17
13.1.	CU-01: Registrar Entrada de Materia Prima	17
13.2.	CU-02: Registrar Avance de Destilación	17
13.3.	CU-03: Evaluar Lote Producido.....	18
13.4.	CU-04: GESTIONAR INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO.....	18
13.5.	CU-05: GENERAR INFORME GERENCIAL.....	18
13.6.	CU-06: Crear y Gestionar Usuarios.....	19
14.	ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	19
14.1.	Capa de Presentación (Frontend).....	19
14.2.	Capa de Lógica de Negocio (Backend).....	20
14.3.	Capa de Datos (Database)	20
14.4.	Diagrama de Arquitectura	21
14.5.	Estructura de Paquetes	22
15.	TIPO DE SOFTWARE Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	22
15.1.	Tipo de Software	22
15.2.	Justificación Técnica	22
16.	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	23
16.1.	Justificación de la Elección	23
17.	RIESGOS INICIALES Y MITIGACIÓN.....	24



18.	CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES.....	24
19.	TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	25
20.	DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER).....	26
21.	REGLAS DE NEGOCIO IMPLEMENTADAS.....	27
22.	WIREFRAMES Y DISEÑO DE INTERFAZ	27
22.1.	Pantalla de Acceso (Login) - Todos los Roles.....	27
22.2.	Dashboard: Administrador	28
22.3.	Dashboard: Jefe de Bodega	28
22.4.	Panel: Operador de Producción	29
22.5.	Panel: Inspector de Calidad	29
23.	PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO/ESTRÉS.....	29
23.1.	REPORTE DE CASO DE PRUEBA: INCIDENCIA CREDENCIALES ERRONEAS	29
23.2.	REPORTE DE CASO DE PRUEBA: INICIO DE SESIÓN EXITOSO	30
23.3.	REPORTE DE CASO DE PRUEBA: PRUEBA DE ESTRÉS (LOAD TESTING).....	31
24.	CONCLUSIONES.....	32
25.	ENLACES DEL PROYECTO.....	33

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema informático integral para el control y gestión de los procesos productivos en una destilería. En la industria de bebidas espirituosas y destilados, la gestión operativa tradicional se ve afectada por la dispersión de información, el registro manual en bitácoras de papel y la falta de correlación inmediata entre el consumo de materia prima y el producto terminado obtenido.

La implementación de este sistema surge como respuesta a la necesidad de automatizar la trazabilidad operacional completa, desde la recepción técnica de insumos y materia prima hasta el envasado y almacenamiento final. El sistema garantiza el cumplimiento riguroso de normativas fisicoquímicas, la optimización del control de mermas y la generación de indicadores analíticos gerenciales en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma centralizada que cubre el ciclo operativo completo de la destilería, integrando los módulos de bodega, producción, control de calidad, inventario final, mensajería y administración. La solución propuesta se fundamenta en una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos) y utiliza tecnologías web modernas para garantizar su accesibilidad, escalabilidad y mantenibilidad.

El sistema está diseñado para ser utilizado por cuatro perfiles de usuario principales: Jefe de Bodega, Operador de Producción, Inspector de Calidad y Administrador, cada uno con permisos y funcionalidades específicas que respetan la división de responsabilidades en la planta industrial.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático integral para el control de la producción, la calidad y el inventario en una destilería, con el fin de automatizar la trazabilidad operacional completa desde la recepción técnica de insumos y materia prima hasta el envasado y almacenamiento final, garantizando el cumplimiento riguroso de normativas fisicoquímicas, la

optimización del control de la generación de indicadores analíticos gerenciales en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

2.2. Objetivos Específicos

- **Estructurar un módulo de bodega** para auditar el ingreso de materia prima, asociando cada lote a proveedores verificados y homologados, garantizando la integridad del inventario.
- **Implementar la lógica de negocio** para el monitoreo continuo de las fases de destilación (Fermentación, Destilación, Añejamiento y Finalizado), permitiendo el seguimiento detallado de cada lote de producción.
- **Establecer un protocolo digital inmutable** para el control de calidad que condicione el envasado a la aprobación formal de un Inspector de Calidad, asegurando el cumplimiento de estándares fisicoquímicos.
- **Optimizar el control del almacenamiento y envasado** del producto terminado, gestionando el inventario final y emitiendo alertas automáticas de reorden cuando sea necesario.
- **Proporcionar un cuadro de mando gerencial** con métricas de rendimiento, volumen de producción e índice de rechazos, facilitando la toma de decisiones estratégicas.
- **Implementar un sistema de mensajería interna** que permita la comunicación efectiva entre los diferentes roles, especialmente para la notificación de alertas de inventario.
- **Garantizar la seguridad y control de acceso** mediante un sistema de autenticación basado en roles (RBAC) que asegure que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La gestión operativa de una destilería tradicional presenta múltiples desafíos que afectan directamente la eficiencia, la calidad del producto y la rentabilidad del negocio. Actualmente, los

procesos clave de la destilería carecen de un sistema informático integral automatizado, lo que genera:

- **Dispersión de información:** Los datos de producción, calidad e inventario se registran en diferentes medios (bitácoras en papel, hojas de cálculo, sistemas aislados), dificultando la correlación y el análisis integral.
- **Registro manual y propenso a errores:** La dependencia de registros manuales aumenta el riesgo de errores humanos, pérdida de información y falta de trazabilidad.
- **Falta de monitoreo en tiempo real:** La imposibilidad de visualizar el estado actual de los lotes y el inventario en tiempo real retrasa la toma de decisiones y la capacidad de respuesta ante incidencias.
- **Dificultad en el control de calidad:** La ausencia de un protocolo digital estructurado para la evaluación de lotes dificulta garantizar la consistencia y el cumplimiento de estándares.
- **Retraso en la generación de informes:** La elaboración de reportes gerenciales requiere procesos manuales extensos, impidiendo el acceso a métricas actualizadas para la toma de decisiones estratégicas.

El sistema propuesto resuelve de manera integral estas problemáticas al centralizar en una plataforma unificada la recepción de insumos, monitorizar las variables críticas en las salas de fermentación y alambiques (temperatura, tiempo, graduación alcohólica y acidez pH), efectuar un control de calidad riguroso bajo firmas digitales de aprobación y optimizar la rotación de stock en la bodega final de productos listos para distribución.

4. PROCESOS DEL NEGOCIO (AS-IS)

Antes de la implementación del sistema informático, los procesos clave de la destilería presentaban las siguientes características:

4.1. Recepción de Materia Prima

- Registro manual en bitácoras físicas sin trazabilidad digital.

- Ausencia de control estructurado sobre proveedores homologados.
- Dificultad para verificar el estado y calidad de los insumos al momento de la recepción.
- No existía un sistema de alertas para el control de inventario mínimo.

4.2. Proceso de Destilación

- Seguimiento de fases mediante apuntes manuales.
- Falta de registro sistematizado de métricas operativas (temperatura, tiempo, presión).
- Dificultad para correlacionar el consumo de materia prima con el producto obtenido.
- No se registraba formalmente el avance de cada lote.

4.3. Control de Calidad

- Evaluaciones realizadas sin un protocolo digital estructurado.
- Ausencia de trazabilidad en los dictámenes de aprobación o rechazo.
- No se exigía justificación formal para los rechazos.
- Los resultados de pruebas fisicoquímicas no se asociaban automáticamente a los lotes de producción.

4.4. Gestión de Inventario

- Control manual de producto terminado sin actualización en tiempo real.
- No se contaba con alertas automáticas para el reorden de productos.
- Dificultad para calcular el rendimiento y las mermas.

4.5. Reportes Gerenciales

- Elaboración manual de informes que tomaba días.
- Información desactualizada al momento de la toma de decisiones.
- Imposibilidad de generar reportes específicos bajo demanda.

La implementación del sistema digitaliza y automatiza estos procesos, proporcionando una plataforma centralizada que permite la trazabilidad completa del ciclo productivo.

5. ALCANCE Y RESTRICCIONES

5.1. Alcance

El proyecto abarcará el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma centralizada para la destilería que cubrirá el ciclo operativo completo:

- ✓ **Gestión de Proveedores:** Registro, actualización y homologación de proveedores de materia prima.
- ✓ **Recepción y Gestión de Materia Prima:** Registro de entradas de insumos, control de stock y gestión de estados (Aprobado/Rechazado).
- ✓ **Seguimiento de Producción:** Administración de lotes de destilación, registro de fases (Fermentación, Destilación, Añejamiento, Finalizado) y descuento automático de materia prima.
- ✓ **Control de Calidad:** Registro de pruebas fisicoquímicas (grado alcohólico ABV, pH), emisión de dictámenes de aprobación o rechazo con justificación obligatoria.
- ✓ **Inventario Final:** Gestión de producto terminado, cálculo de botellas a partir de litros producidos y emisión de alertas de reorden.
- ✓ **Bandeja de Mensajes:** Sistema de comunicación interna con notificaciones en tiempo real, especialmente para alertas de inventario.
- ✓ **Generación de Informes:** Exportación de reportes completos en formato PDF con filtros por tipo y período.
- ✓ **Gestión de Usuarios:** Administración de perfiles, roles y credenciales, con control de acceso basado en roles (RBAC).

5.2. Restricciones

- El proyecto se enfocará estrictamente en el desarrollo de software; no incluye la compra o mantenimiento de maquinaria industrial.
- El desarrollo debe ajustarse a los tiempos del período académico 2026 A.

- El sistema debe ser accesible desde navegadores web estándar, sin requerir instalación de software adicional en los dispositivos cliente.
- El sistema utilizará una base de datos en la nube (Supabase) como servicio de backend.
- La seguridad del sistema se basa en autenticación por correo electrónico y contraseña, con control de acceso por roles.
- La interfaz debe ser responsiva, adaptándose a diferentes dispositivos (computadoras, tablets).

6. ACTORES Y ROLES

6.1. Actores del Sistema

Actor	Descripción	Funcionalidades Principales
Jefe de Bodega	Responsable directo del abastecimiento e inventario	Administración del catálogo de proveedores homologados, registro de entradas de materia prima, supervisión del almacenamiento del producto final, recepción de alertas de reorden
Operador de Producción	Personal de planta encargado del seguimiento de la transformación del producto	Registro de inicio de lotes de destilación, seguimiento de fases de producción, finalización operativa de la etapa de destilación
Inspector de Calidad	Perfil técnico de laboratorio responsable de los ensayos fisicoquímicos	Ejecución de pruebas estandarizadas, emisión de dictámenes de aprobación o rechazo de lotes, autorización exclusiva para el paso a la fase de envasado
Administrador (Gerencia)	Rol estratégico con privilegios totales sobre la plataforma	Visualización de dashboards de rendimiento, configuración de parámetros del sistema, gestión de usuarios, generación de reportes analíticos

6.2. Roles del Equipo de Desarrollo

Rol	Responsabilidad
Líder de Proyecto / Cliente Final	Valida los requerimientos, coordina entregas y supervisa el cumplimiento de objetivos
Desarrollador FullStack	Responsable del desarrollo frontend y backend del sistema
Diseñador UX/UI	Define la interfaz de usuario y la experiencia de navegación
Tester / QA	Realiza pruebas funcionales y de integración

7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Código	Módulo	Descripción Detallada	Prioridad
RF01	Bodega	El sistema debe permitir al Jefe de Bodega dar de alta, consultar, actualizar y deshabilitar proveedores de materia prima en el padrón central.	Media
RF02	Bodega	El sistema debe registrar las recepciones de materia prima, asignando lote de proveedor y actualizando automáticamente el stock disponible.	Alta
RF03	Producción	El sistema debe permitir al Operador iniciar un nuevo lote de destilación, especificando la fórmula y descontando la materia prima de bodega automáticamente.	Alta
RF04	Producción	El sistema debe capturar y registrar el avance de las fases del proceso de destilación (Fermentación, Destilación, Añejamiento, Finalizado).	Media
RF05	Calidad	El sistema debe proveer una interfaz para que el Inspector ingrese los resultados del laboratorio fisicoquímico (grado alcohólico % ABV, pH).	Alta
RF06	Calidad	El sistema debe permitir dictaminar "Aprobado" o "Rechazado" en cada lote, bloqueando automáticamente el envasado ante cualquier rechazo y exigiendo justificación.	Alta
RF07	Inventario Final	El sistema debe permitir registrar la conversión de lotes aprobados en unidades finales de producto (botellas/cajas), sumándolas al stock de ventas.	Alta
RF08	Administración	El sistema debe generar reportes descargables sobre	Baja

		volumen de producción mensual, mermas e indicadores de rechazo.	
RF09	Administración	El sistema debe incluir un submódulo de administración de usuarios que permita la asignación de roles y permisos RBAC.	Alta
RF10	Bodega	El sistema debe emitir alertas automáticas e indicadores visuales de stock cuando el nivel de producto terminado alcance el umbral de reorden (50 botellas).	Media
RF11	Seguridad	El sistema debe mantener una bitácora de auditoría que registre usuario y acción realizada para transacciones críticas.	Media
RF12	Mensajería	El sistema debe permitir la comunicación interna entre roles mediante una bandeja de mensajes con notificaciones en tiempo real.	Media
RF13	Dashboard	El sistema debe mostrar métricas clave en el panel de inicio, adaptadas al rol del usuario autenticado.	Media

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Código	Categoría	Descripción Detallada
RNF01	Rendimiento	El sistema debe actualizar el estado de los lotes y reflejar los cambios en tiempo real con una latencia máxima de 2.0 segundos.
RNF02	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación segura mediante tokens JWT, control RBAC y encriptación de contraseñas.
RNF03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsive, adaptándose fluidamente a tablets industriales de 10 pulgadas y dispositivos móviles.
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad continua (uptime) del 99.5% durante los turnos operacionales.
RNF05	Mantenibilidad	El código fuente debe estructurarse bajo el patrón MVC con una separación clara de capas y documentación estándar.
RNF06	Escalabilidad	La base de datos relacional debe soportar una carga proyectada de hasta 500,000 registros transaccionales anuales.
RNF07	Interoperabilidad	El backend debe exponer sus servicios mediante endpoints RESTful estructurados en JSON.
RNF08	Portabilidad	El sistema debe funcionar en navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sin plugins adicionales.

9. MAPEO DE REQUERIMIENTOS (MOSCOW)

Prioridad (MoSCoW)	Nivel de Importancia	Código	Requerimiento Funcional
Must have	Alta - Vitales para la operación	RF02	Registro y control de lotes/stock de recepción de materia prima.
Must have	Alta - Vitales para la operación	RF03	Iniciar lote de destilación y descuento automático de insumos.
Must have	Alta - Vitales para la operación	RF05	Registro de parámetros fisicoquímicos en calidad (ABV, pH).
Must have	Alta - Vitales para la operación	RF06	Dictamen de lotes (Aprobado/Rechazado) y bloqueo automático de envasado.
Must have	Alta - Vitales para la operación	RF07	Conversión de lotes a unidades finales y actualización de stock.
Must have	Alta - Vitales para la operación	RF09	Gestión de usuarios, roles y seguridad (RBAC).
Should have	Media - Importantes (inicio posible sin ellos)	RF01	Gestión de proveedores de materia prima en el padrón central.
Should have	Media - Importantes (inicio posible sin ellos)	RF04	Registro de fases de producción.
Should have	Media - Importantes (inicio posible sin ellos)	RF10	Alertas automáticas de punto de reorden.
Should have	Media - Importantes (inicio posible sin ellos)	RF12	Sistema de mensajería interna.
Could have	Baja - Mejoras deseables	RF08	Reportes gráficos interactivos descargables.
Could have	Baja - Mejoras deseables	RF13	Dashboard de métricas personalizadas.

10. REGLAS DE NEGOCIO (RN)

Las siguientes Reglas de Negocio representan restricciones inquebrantables del dominio operativo de la destilería:

Código	Título	Descripción
RN01	Restricción de Inicio de Producción	No se permite iniciar una orden de destilación si la materia prima requerida no dispone de stock suficiente y en estado estrictamente "Aprobado" en el Módulo de Bodega.
RN02	Secuencia de Calidad Obligatoria	Queda estrictamente bloqueada la conversión de un lote destilado a la fase de "Finalizado" si el lote no registra una evaluación de calidad APROBADA por el Inspector de Calidad.

RN03	Descuento Automático de Stock	En el instante preciso en que el Operador confirma el inicio de un lote de producción, el sistema descuenta automáticamente las cantidades de insumos del inventario de bodega.
RN04	Exclusividad y Segregación de Roles	La facultad de otorgar el veredicto de "Aprobado" o "Rechazado" a un lote es exclusiva del usuario autenticado con el rol de Inspector de Calidad.
RN05	Integridad de Proveedores Homologados	El sistema rechaza cualquier registro de entrada de insumos cuyo proveedor no se encuentre previamente validado y en estado "Homologado".
RN06	Trazabilidad Obligatoria de Rechazos	Cuando un Inspector de Calidad dictamina "Rechazado" sobre un lote, el sistema exige una justificación técnica detallada y la categoría de la anomalía.
RN07	Control de Acceso por Roles	Cada usuario solo puede acceder a los módulos correspondientes a su rol: Jefe de Bodega (Proveedores, Bodega, Mensajes), Operador (Producción, Inventario), Inspector (Calidad), Administrador (todos).

11. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

➤ HU01 - Registro de Materia Prima

Como Jefe de Bodega,

Quiero registrar el ingreso de nuevos cargamentos de materia prima,

Para mantener actualizado el inventario y permitir el inicio oportuno de la producción.

Criterios de Aceptación:

✓ **Criterio 1:** Dado que el Jefe de Bodega ingresa la cantidad, tipo e insumo de un proveedor habilitado, cuando confirma la recepción, el sistema actualiza el stock y muestra el nuevo registro en la tabla.

✓ **Criterio 2:** Dado que el usuario selecciona un proveedor no homologado, cuando intenta guardar el registro, el sistema bloquea la operación y despliega el mensaje "El proveedor no está homologado".

➤ **HU02 - Inicio de Destilación**

Como Operador de Producción,

Quiero registrar el inicio de un nuevo lote de destilación,

Para iniciar el ciclo productivo y asegurar la trazabilidad del consumo de materia prima.

Criterios de Aceptación:

✓ **Criterio 1:** Dado que existe disponibilidad de insumos en bodega, cuando el operador selecciona la materia prima y confirma, el sistema crea el lote en estado "Fermentación" y descuenta la materia prima correspondiente.

✓ **Criterio 2:** Dado que el stock es inferior al volumen requerido, cuando el operador presiona "Iniciar Lote", el sistema muestra "Stock insuficiente en bodega".

➤ **HU03 - Aprobación de Lote por Calidad**

Como Inspector de Calidad,

Quiero registrar los parámetros fisicoquímicos y dictaminar sobre el lote,

Para certificar que cumple con los estándares normativos antes de su envasado.

Criterios de Aceptación:

✓ **Criterio 1:** Dado que un lote está en proceso, cuando el Inspector ingresa valores válidos de % ABV y pH y hace clic en "Aprobar", el sistema registra la evaluación.

✓ **Criterio 2:** Dado que las pruebas no cumplen las especificaciones, cuando el Inspector selecciona "Rechazar", el sistema exige el llenado obligatorio de observaciones y categoría de anomalía.

➤ **HU04 - Gestión de Fases de Producción**

Como Operador de Producción,

Quiero actualizar el cumplimiento de las etapas de destilación,

Para visibilizar en tiempo real el progreso técnico del lote a toda la organización.

Criterios de Aceptación:

✓ **Criterio 1:** Dado que un lote se encuentra en ejecución, cuando el operador marca una fase como completada, el sistema actualiza la fase y registra la marca temporal.

✓ **Criterio 2:** Dado que un lote está en la fase final, cuando el operador intenta cambiarlo a "Finalizado" sin evaluación de calidad aprobada, el sistema bloquea la acción.

➤ **HU05 - Emisión de Alertas de Reorden**

Como Jefe de Bodega,

Quiero recibir notificaciones cuando el inventario de producto terminado esté bajo,

Para tomar acciones oportunas de reabastecimiento.

Criterios de Aceptación:

✓ **Criterio 1:** Dado que el inventario de un producto cae por debajo de 50 botellas, cuando se emite una alerta, el sistema envía un mensaje a la bandeja del Jefe de Bodega.

✓ **Criterio 2:** Dado que el Jefe de Bodega visualiza la bandeja de mensajes, cuando hay alertas pendientes, el sistema muestra un badge con el número de mensajes no leídos.

➤ **HU06 - Generación de Informes**

Como Administrador,

Quiero acceder a reportes consolidados del sistema,

Para analizar la productividad y la calidad de los procesos.

Criterios de Aceptación:

✓ **Criterio 1:** Dado un usuario autenticado como Administrador, cuando selecciona un tipo de informe y rango de fechas, el sistema genera una vista previa de los datos.

✓ **Criterio 2:** Dado que la vista previa es correcta, cuando el usuario hace clic en "Generar Informe PDF", el sistema descarga un documento con los datos consolidados.

12. CASOS DE USO DEL SISTEMA

➤ **CU-01: Registrar Entrada de Materia Prima**

Actor Principal: Jefe de Bodega

Precondiciones: El usuario debe identificarse en el sistema y el proveedor debe estar previamente dado de alta y homologado.

Flujo Principal:

- ✓ El Jefe de Bodega ingresa al Módulo de Bodega.
- ✓ Selecciona el proveedor homologado del listado.
- ✓ El sistema carga automáticamente el insumo asociado al proveedor.
- ✓ Ingresa la cantidad en galones.
- ✓ El sistema calcula automáticamente los litros equivalentes.
- ✓ Selecciona el estado del insumo (Aprobado/Rechazado).
- ✓ Confirma el registro.
- ✓ El sistema actualiza el stock y muestra el nuevo registro en la tabla.

Flujo Alternativo (Proveedor no homologado):

- ✓ Si el usuario selecciona un proveedor no homologado, el sistema bloquea el registro y muestra un mensaje de error.

➤ **CU-02: Registrar Avance de Destilación**

Actor Principal: Operador de Producción

Precondiciones: Existencia de al menos un lote en estado "Fermentación" o "Destilación".

Flujo Principal:

- ✓ El Operador accede al Módulo de Producción.
- ✓ Visualiza la lista de lotes en proceso.
- ✓ Selecciona la siguiente fase desde el menú desplegable.
- ✓ El sistema actualiza el estado del lote.
- ✓ Si la fase seleccionada es "Finalizado", el sistema verifica que exista una evaluación

de calidad aprobada.

Flujo Alternativo (Finalización sin calidad):

- ✓ Si no existe evaluación de calidad aprobada, el sistema bloquea la actualización y

muestra un mensaje de error.

➤ **CU-03: Evaluar Lote Producido**

Actor Principal: Inspector de Calidad

Precondiciones: Existencia de al menos un lote en proceso de producción.

Flujo Principal:

- ✓ El Inspector accede al Módulo de Calidad.
- ✓ Selecciona el lote a evaluar.
- ✓ Ingresa los parámetros fisicoquímicos (% ABV y pH).
- ✓ Agrega observaciones (opcional).
- ✓ Selecciona el veredicto: "Aprobar Lote" o "Rechazar Lote".
- ✓ Si es "Rechazar", el sistema exige una justificación y categoría de anomalía.
- ✓ Confirma el registro.

- ✓ El sistema guarda la evaluación y actualiza el historial.

➤ **CU-04: Gestionar Inventario de Producto Terminado**

Actor Principal: Jefe de Bodega / Operador

Precondiciones: Existencia de al menos un lote en estado "Finalizado".

Flujo Principal:

- ✓ El usuario accede al Módulo de Inventario Final.
- ✓ Visualiza la lista de lotes finalizados.
- ✓ El sistema calcula automáticamente el número de botellas (750ml) a partir de los litros producidos.
- ✓ Visualiza el estado del inventario (Alerta, Stock Medio, Stock Óptimo).
- ✓ Puede emitir alertas de reorden manuales seleccionando los productos en alerta.

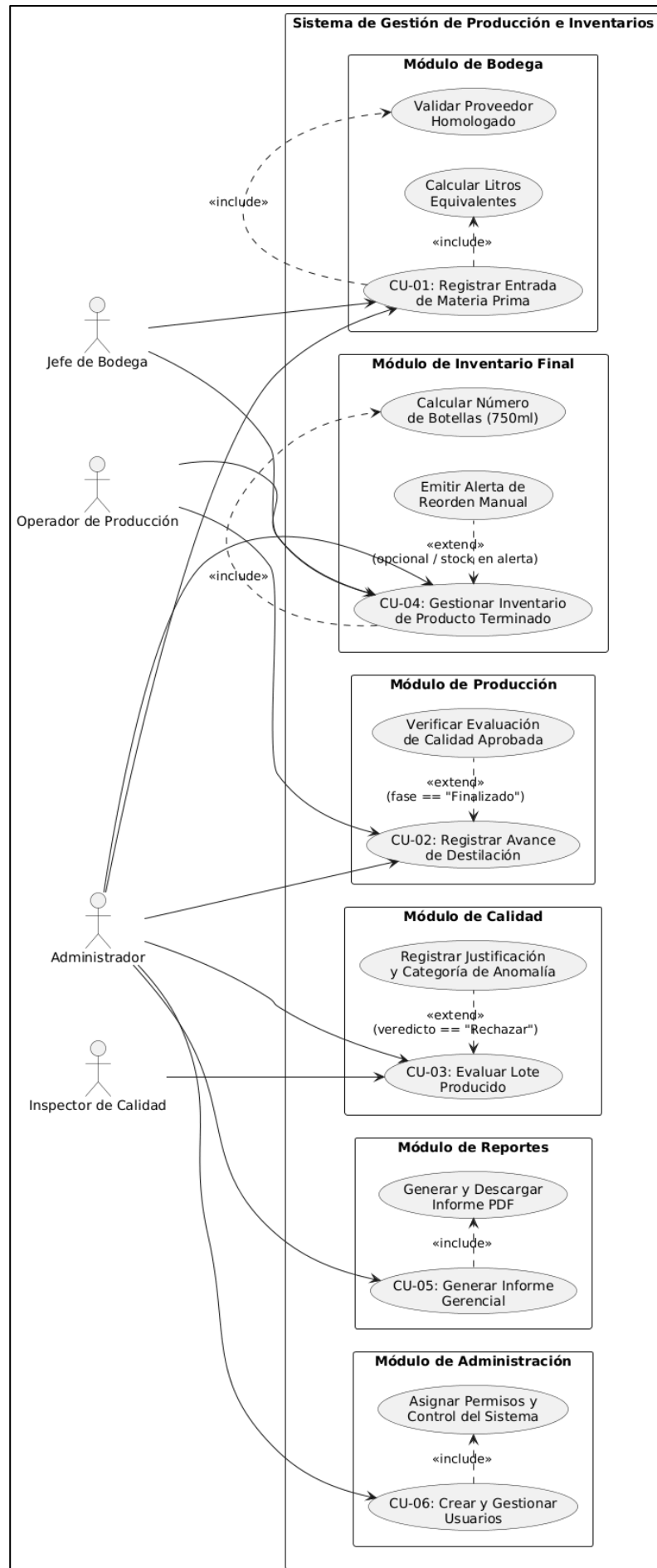
➤ **CU-05: Generar Informe Gerencial**

Actor Principal: Administrador

Precondiciones: Existencia de datos transaccionales históricos acumulados.

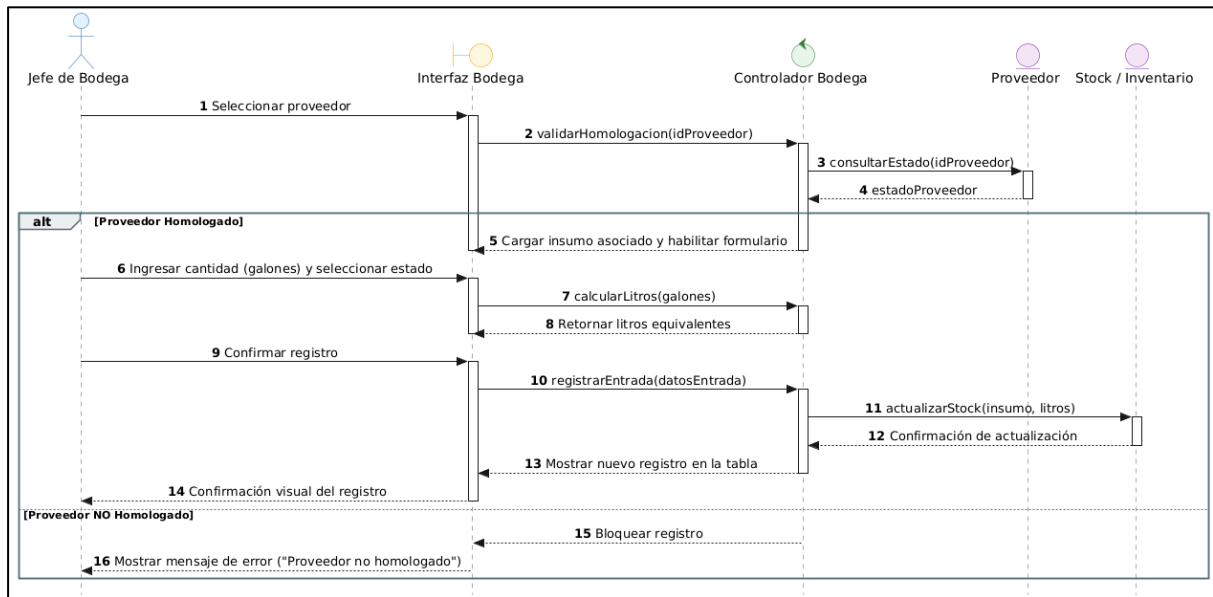
Flujo Principal:

- ✓ El Administrador navega a la sección de Reportes.
- ✓ Selecciona el tipo de informe (Completo, Proveedores, Bodega, Lotes, Calidad, Inventario).
- ✓ Selecciona el rango de fechas.
- ✓ Hace clic en "Vista Previa" para visualizar los datos.
- ✓ Si los datos son correctos, hace clic en "Generar Informe PDF".
- ✓ El sistema procesa la información y descarga el documento consolidado.

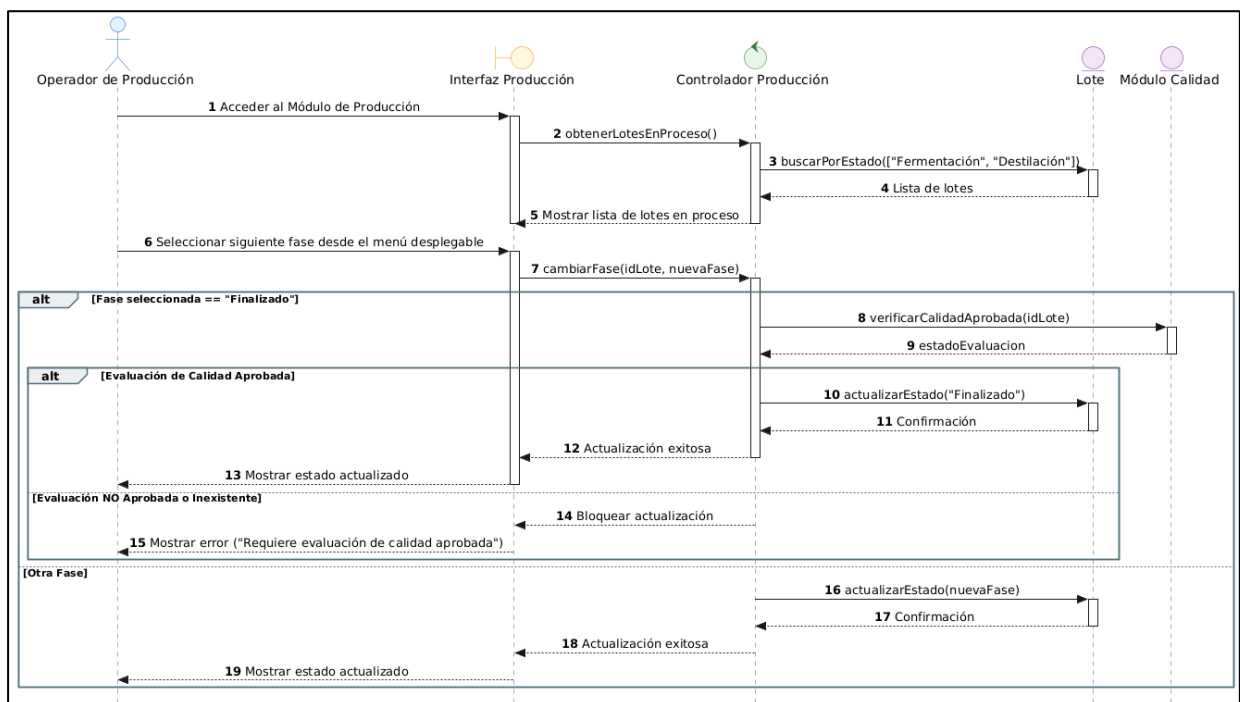


13. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

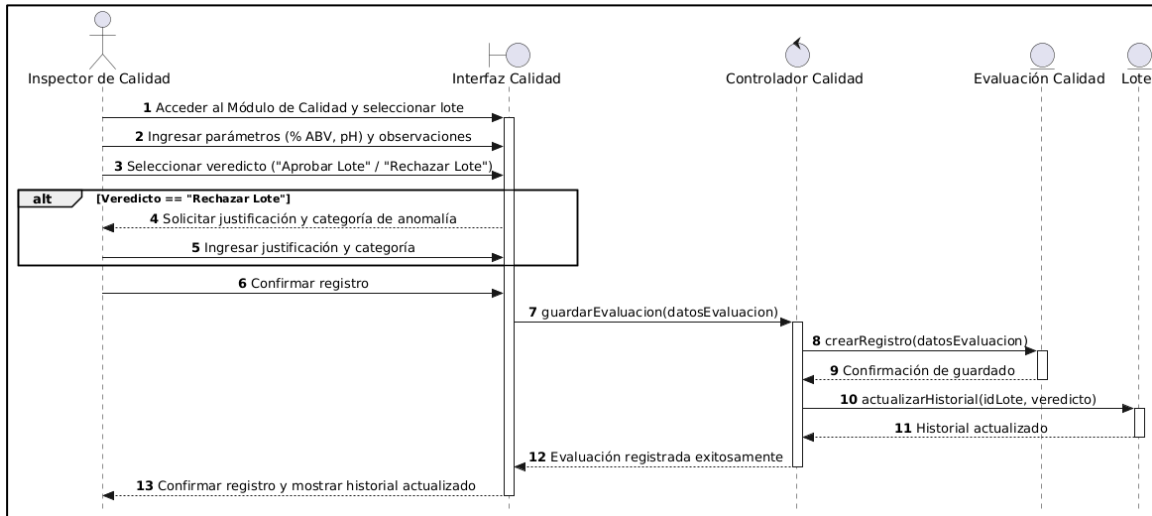
13.1. CU-01: Registrar Entrada de Materia Prima



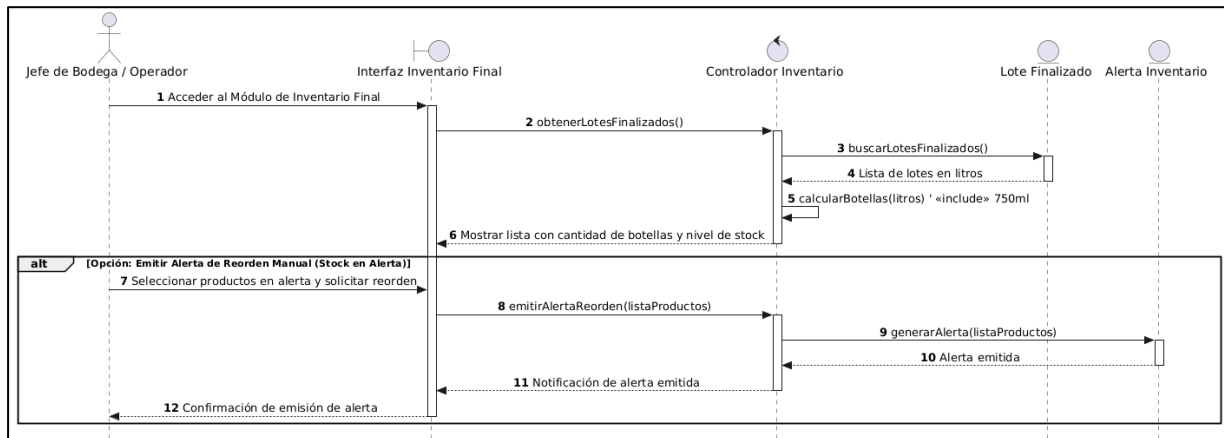
13.2. CU-02: Registrar Avance de Destilación



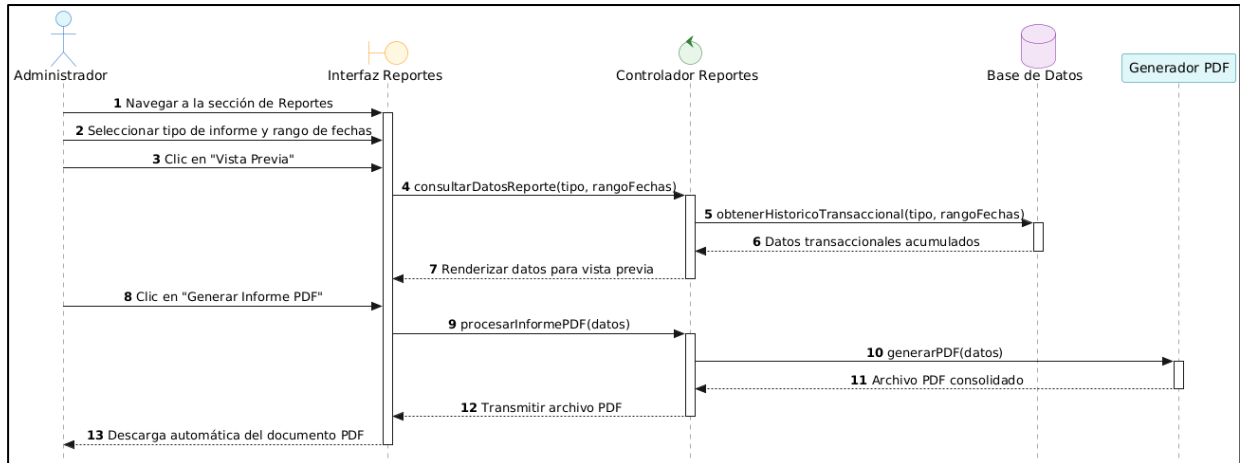
13.3. CU-03: Evaluar Lote Producido



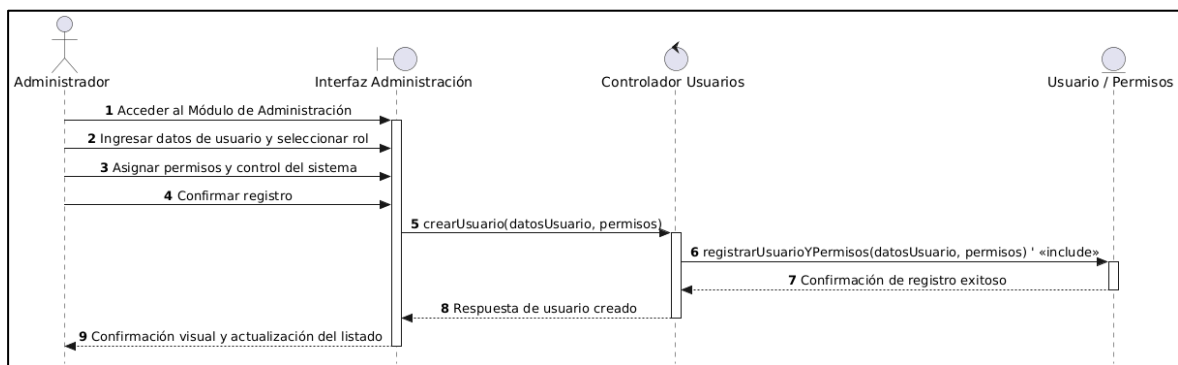
13.4. CU-04: GESTIONAR INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO



13.5. CU-05: GENERAR INFORME GERENCIAL



13.6. CU-06: Crear y Gestionar Usuarios



14. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema adopta una **Arquitectura en 3 Capas** fundamentada en el patrón estructural MVC (Modelo-Vista-Controlador), garantizando desacoplamiento, mantenibilidad y escalabilidad operativa:

14.1. Capa de Presentación (Frontend)

- Desarrollada con tecnologías web estándares: **HTML5, CSS3 (Tailwind CSS) y JavaScript (ES Modules)**.
- Responsable de renderizar la interfaz de usuario de manera responsive en estaciones de trabajo y tablets.
- Utiliza un sistema de enrutamiento básico para navegar entre los diferentes módulos del SPA (Single Page Application).

➤ Comunica las peticiones mediante llamadas asíncronas Fetch API al backend de Supabase.

14.2. Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- Implementada mediante **Supabase** (Backend-as-a-Service) que proporciona:
 - ✓ Autenticación segura con tokens JWT.
 - ✓ Base de datos PostgreSQL con relaciones entre tablas.
 - ✓ APIs RESTful para las operaciones CRUD.
 - ✓ Suscripciones en tiempo real (Realtime) para notificaciones.
- Ejecuta la validación de Reglas de Negocio (RN01-RN07) en el frontend.
- Gestiona el control de acceso basado en roles (RBAC).

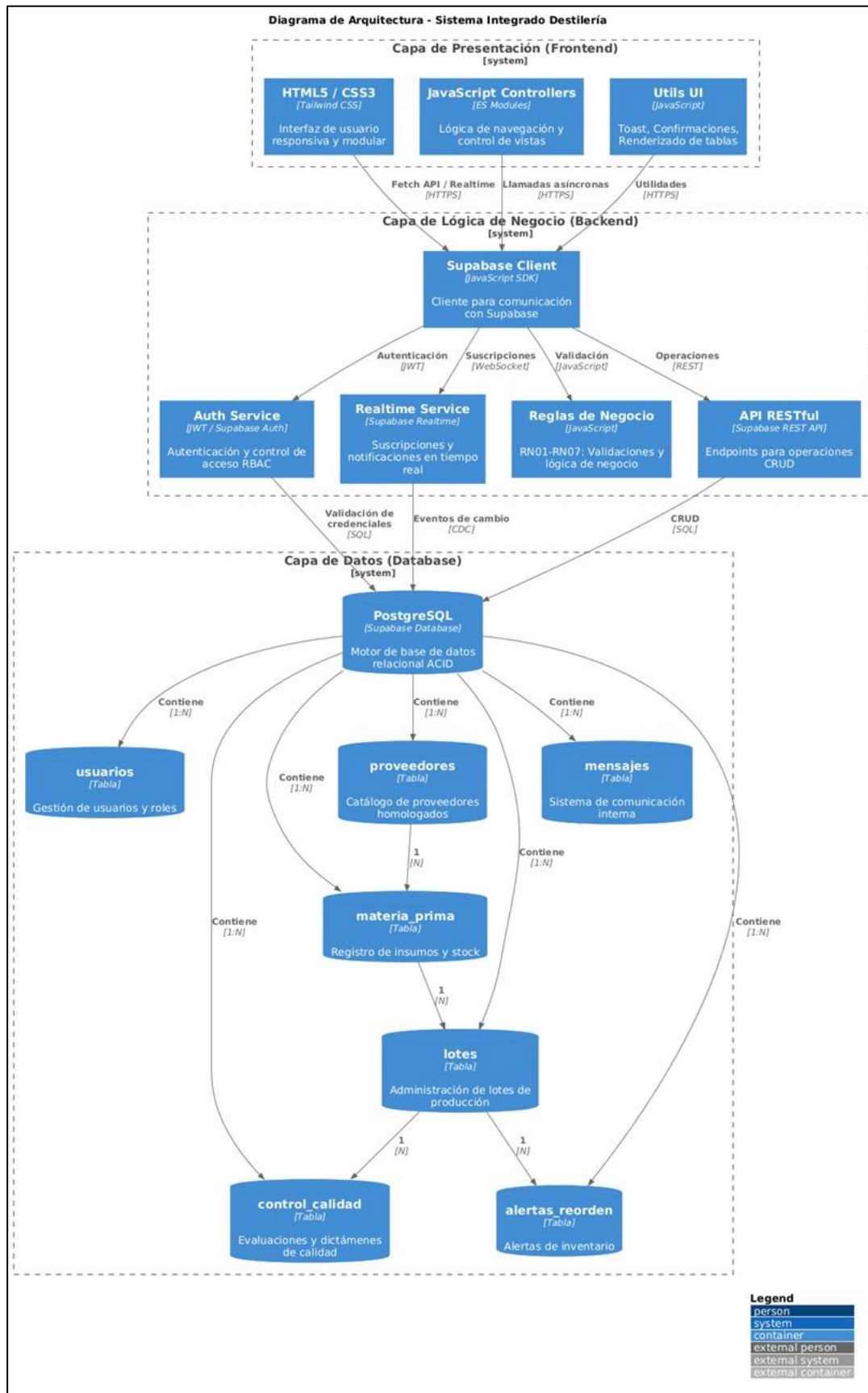
14.3. Capa de Datos (Database)

➤ Basada en **PostgreSQL** como motor de base de datos relacional.

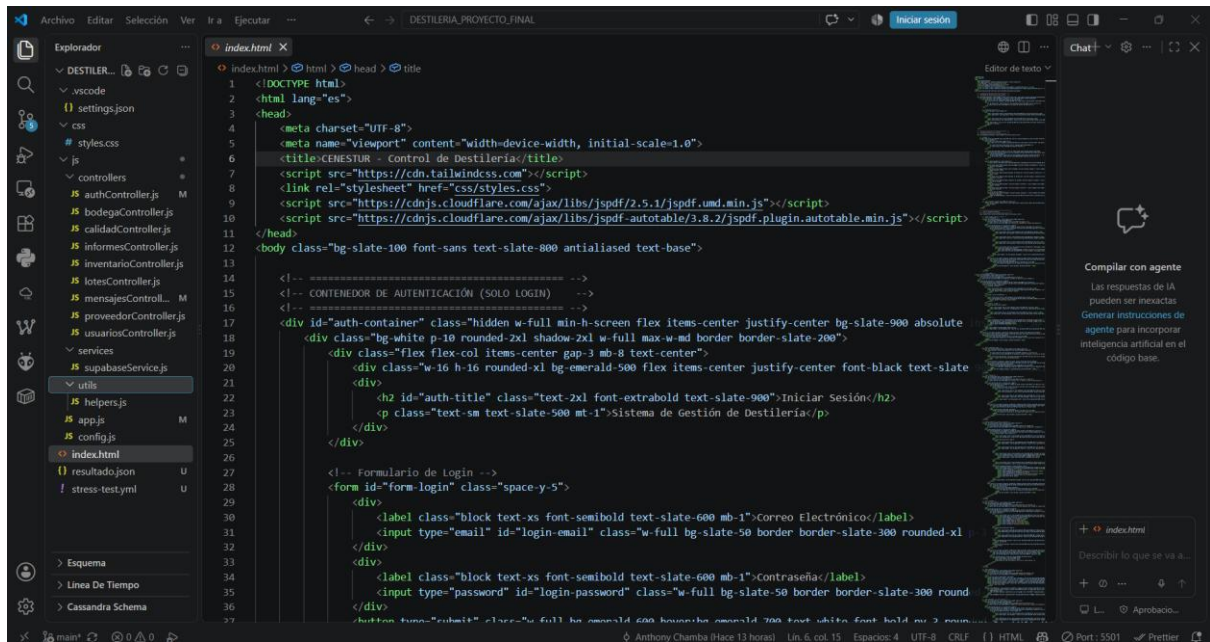
➤ Garantiza el cumplimiento estricto de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).

- Estructura de tablas principales:
 - ✓ **usuarios**: Gestión de usuarios y roles.
 - ✓ **proveedores**: Catálogo de proveedores homologados.
 - ✓ **materia_prima**: Registro de insumos y stock.
 - ✓ **lotes**: Administración de lotes de producción y fases.
 - ✓ **control_calidad**: Evaluaciones y dictámenes de calidad.
 - ✓ **mensajes**: Sistema de comunicación interna.
 - ✓ **alertas_reorden**: Registro de alertas de inventario.

14.4. Diagrama de Arquitectura



14.5. Estructura de Paquetes



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with files like settings.json, styles.css, controllers, authController.js, bodegaController.js, calidadController.js, informesController.js, inventarioController.js, lotesController.js, mensajesController.js, proveedorController.js, usuariosController.js, services, supabaseService.js, utils, helpers.js, app.js, config.js, index.html, resultado.json, and stress-test.yml. The code editor shows the content of index.html, which includes a meta tag for viewport, a title, a script for Tailwind CSS, a link to styles.css, a script for jspdf, and a script for jspdf-autotable. The body class is 'bg-slate-100 font-sans text-slate-800 antialiased text-base'. The content includes a login form with fields for email and password, and a button to login.

15. TIPO DE SOFTWARE Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

15.1. Tipo de Software

Aplicación Web Tradicional / Cliente-Servidor de Misión Crítica Industrial

15.2. Justificación Técnica

Se opta de forma fundamentada por una arquitectura web cliente-servidor desplegada sobre infraestructura centralizada (nube). Esta arquitectura ofrece las siguientes ventajas estratégicas:

- **Multi-dispositivo en Planta:** Permite que los operarios interactúen mediante tablets industriales resistentes en las zonas de alambiques, mientras que el Jefe de Bodega y los Gerentes utilizan estaciones de trabajo fijas, todo sin requerir instalaciones nativas complejas en cada dispositivo.
- **Unicidad de Datos y Tiempo Real:** Al centralizar la base de datos, el estado de los lotes y las alertas de inventario se sincronizan inmediatamente para todos los usuarios, previniendo duplicidad de datos.

- **Evolución y Mantenimiento Centralizado:** Correcciones y actualizaciones de reglas de negocio se aplican directamente en el servidor, reduciendo a cero los costos de mantenimiento en clientes.
- **Reducción de Costos de Licenciamiento:** Evita el sobre costo por licencias individuales por asiento típicas de sistemas ERP comerciales cerrados, garantizando escalabilidad a la destilería.
- **Tecnologías Modernas:** Utiliza Supabase como backend-as-a-service, proporcionando autenticación, base de datos PostgreSQL y suscripciones en tiempo real sin necesidad de administrar servidores.

16. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Criterio	Alternativa 1: Desarrollo a medida (Recomendada)	Alternativa 2: Implementación de ERP Comercial
Ventajas	Se adapta 100% al ciclo operativo completo de la destilería y a los requerimientos específicos de calidad y producción	Menor tiempo de implementación inicial. Módulos preconstruidos de inventario y calidad
Desventajas	Mayor tiempo de desarrollo y requerimiento de esfuerzo técnico del equipo	Altos costos de licenciamiento. Puede requerir cambiar procesos internos para adaptarse al software
Costo	Inversión en desarrollo, sin costos recurrentes de licencia	Costos de licencia anual, implementación y personalización
Flexibilidad	Alta flexibilidad para adaptarse a cambios en los procesos	Baja flexibilidad, dependencia del proveedor para modificaciones

16.1. Justificación de la Elección

- Se elige la **Alternativa 1 (Desarrollo a medida)**: Porque permite desarrollar los módulos exactos solicitados (destilación, pruebas específicas de lotes, control de calidad con justificación de rechazos) sin incurrir en costos de licencias externas, cumpliendo directamente con

los objetivos planteados. Además, el sistema puede ser modificado y ampliado en el futuro sin dependencias de terceros.

17. RIESGOS INICIALES Y MITIGACIÓN

Riesgo Detectado	Acción de Mitigación
Retrasos en la definición de estándares de calidad con los usuarios	Agendar reuniones iniciales con el equipo de producción para levantar especificaciones detalladas de parámetros fisicoquímicos
Falta de experiencia del equipo en desarrollo de plataformas web	Asignar roles claros según las fortalezas de cada integrante y realizar pruebas de concepto tempranas
Problemas de integración entre el módulo de bodega y producción	Diseñar la base de datos de manera relacional antes de iniciar la programación y validar el modelo con el equipo
Posibles cambios en requisitos durante el desarrollo	Mantener comunicación constante con el cliente final y utilizar metodología ágil para adaptarse a cambios
Riesgo de pérdida de datos	Implementar respaldos automáticos diarios en Supabase y pruebas de recuperación
Curva de aprendizaje de las tecnologías utilizadas	Documentar el código y realizar sesiones de pair programming entre los desarrolladores

18. CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES

Actividad	Fecha Estimada	Responsable
Definición del proyecto y documento técnico	Semana 1	Anthony Chamba y Jessica Arias
Creación de repositorio GitHub y README	Semana 1	Anthony Chamba y Jessica Arias
Diseño de Base de Datos en Supabase	Semana 2	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Autenticación	Semana 2	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Bodega	Semana 3	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Producción	Semana 4	Anthony Chamba y Jessica Arias

Desarrollo del Módulo de Calidad	Semana 4	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Inventario Final	Semana 5	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Mensajería	Semana 5	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Informes	Semana 6	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo del Módulo de Usuarios	Semana 6	Anthony Chamba y Jessica Arias
Integración y Pruebas Funcionales	Semana 7	Anthony Chamba y Jessica Arias
Documentación Final	Semana 7	Anthony Chamba y Jessica Arias

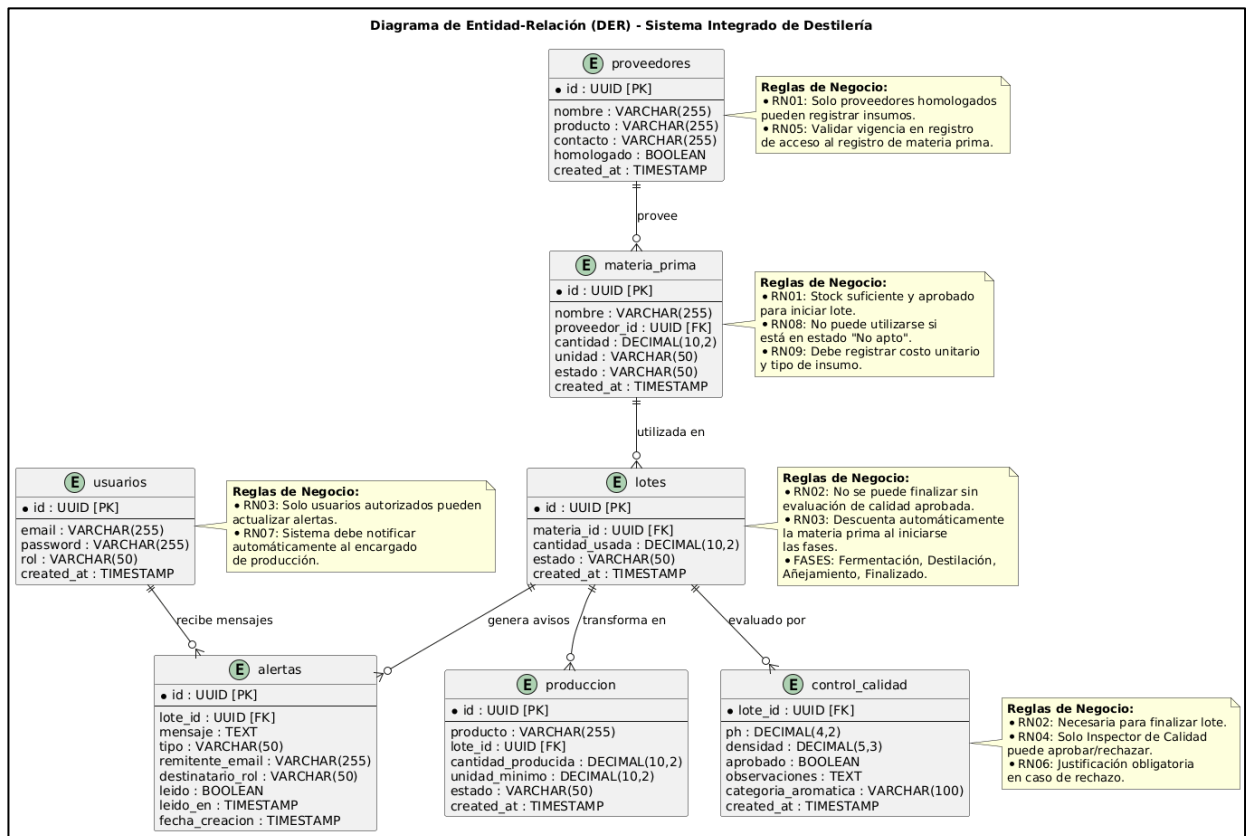
19. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	HTML5, CSS3, Tailwind CSS, JavaScript (ES Modules)	Tecnologías web estándares, SPA ligero, responsive, sin dependencias pesadas
Backend	Supabase (Backend-as-a-Service)	Proporciona autenticación JWT, base de datos PostgreSQL, API RESTful y Realtime
Base de Datos	PostgreSQL (via Supabase)	Motor relacional ACID, ideal para datos transaccionales
Autenticación	Supabase Auth con JWT	Seguro, basado en roles, integrado con la base de datos
Generación de PDF	jsPDF + jsPDF-AutoTable	Generación de reportes en formato PDF directamente en el cliente
Control de Versiones	Git + GitHub	Colaboración, historial de cambios y despliegue
Entorno de Desarrollo	Live Server (VS Code)	Desarrollo local con recarga en caliente
Hosting	GitHub Pages / Servidor web	Acceso público a la aplicación

20. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

Las tablas principales del sistema son:

- ✓ **usuarios:** id, email, rol, created_at
- ✓ **proveedores:** id, nombre, producto, contacto, homologado, created_at
- ✓ **materia_prima:** id, nombre, proveedor_id, cantidad, unidad, estado, created_at
- ✓ **lotes:** id, materia_id, cantidad_usada, estado, created_at
- ✓ **control_calidad:** id, lote_id, abv, ph, aprobado, observaciones, categoria_anomalia, created_at
- ✓ **mensajes:** id, titulo, mensaje, tipo, remitente_email, destinatario_rol, leído, leído_en, fecha_creacion
- ✓ **alertas_reorden:** id, producto, cantidad_actual, umbral_minimo, estado, created_at

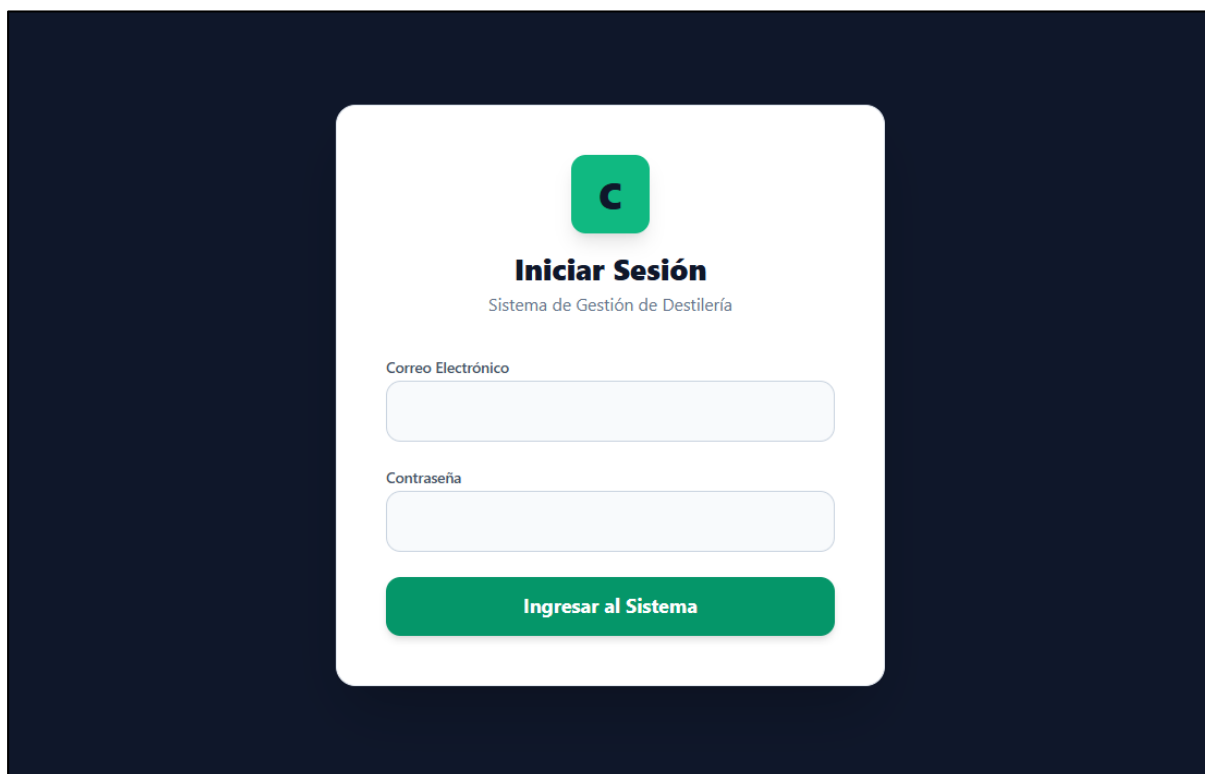


21. REGLAS DE NEGOCIO IMPLEMENTADAS

Código	Estado	Descripción
RN01	Implementada	Validación de stock y estado "Aprobado" antes de iniciar lote
RN02	Implementada	Bloqueo de "Finalizado" sin evaluación de calidad aprobada
RN03	Implementada	Descuento automático de stock al iniciar lote
RN04	Implementada	Solo Inspector de Calidad puede aprobar/rechazar lotes
RN05	Implementada	Solo proveedores homologados pueden registrar insumos
RN06	Implementada	Justificación obligatoria en rechazos de calidad
RN07	Implementada	Control de acceso por roles en sidebar y funcionalidades

22. WIREFRAMES Y DISEÑO DE INTERFAZ

22.1. Pantalla de Acceso (Login) - Todos los Roles





Iniciar Sesión

Sistema de Gestión de Destilería

Correo Electrónico

Contraseña

Ingresar al Sistema

22.2. Dashboard: Administrador


DESTILERIA
Sistema de Gestión


chambat15@gmail.com
Administrador

MÓDULOS DE ACCESO

Gestionar Proveedores

Bodega (Materia Prima)

Lotes y Fases

Inventario & Alertas

Control de Calidad

Generar Informes

Gestionar Usuarios

Cerrar Sesión

Proveedores

Gestión de proveedores e insumos destilables

NUEVO PROVEEDOR

Nombre

Producto

Contacto

Homologado
☒ Marcar como proveedor homologado

Guardar

Listado de Proveedores

22.3. Dashboard: Jefe de Bodega


DESTILERIA
Sistema de Gestión


jefedebodega10@gmail...
Jefe de Bodega

MÓDULOS DE ACCESO

Gestionar Proveedores

Bodega (Materia Prima)

Bandeja de Mensajes

Cerrar Sesión

Proveedores

Gestión de proveedores e insumos destilables

NUEVO PROVEEDOR

Nombre

Producto

Contacto

Homologado
☒ Marcar como proveedor homologado

Guardar

Listado de Proveedores

22.4. Panel: Operador de Producción


DESTILERIA
Sistema de Gestión


operator11@gmail.com
Operador de Producción

MÓDULOS DE ACCESO

Lotes y Fases

Inventario & Alertas

Cerrar Sesión

Producción y Fases

Iniciar lote y registrar fases de destilación

INICIAR LOTE

Materia Prima

Seleccione insumo

Litros a Usar

Iniciar Lote

Lotes en Proceso

Lote ID	Insumo	Fase Actual	Acciones
543bc3	Levadura Usado: 0.71 L	Finalizado	Editar Eliminar
8fcbfa	Levadura Usado: 1000 L	Añejamiento	Editar Eliminar
634718	Agua Miel de Agabe Usado: 2000 L	Añejamiento	Editar Eliminar

22.5. Panel: Inspector de Calidad


DESTILERIA
Sistema de Gestión


inspector12@gmail.com
Inspector de Calidad

MÓDULOS DE ACCESO

Control de Calidad

Cerrar Sesión

Control de Calidad

Pruebas fisicoquímicas, evaluación y respaldos

EVALUAR LOTE

Lote de Producción

Seleccione lote a evaluar...

% Alcohol

pH (Acidez)

Dictamen de Evaluación

✓ APROBAR LOTE

Observaciones

Registrar Prueba y Evaluación

Historial de Evaluación

Lote	Resultados	Evaluación	Observaciones	Categoría	Acciones
LT-543bc3	0% ABV 0 pH	✓ Aprobado	-	-	Editar Eliminar
LT-8fcbfa	0% ABV 0 pH	✓ Aprobado	bien	-	Editar Eliminar
LT-634718	30% ABV 4.3 pH	✓ Aprobado	Excelente	-	Editar Eliminar

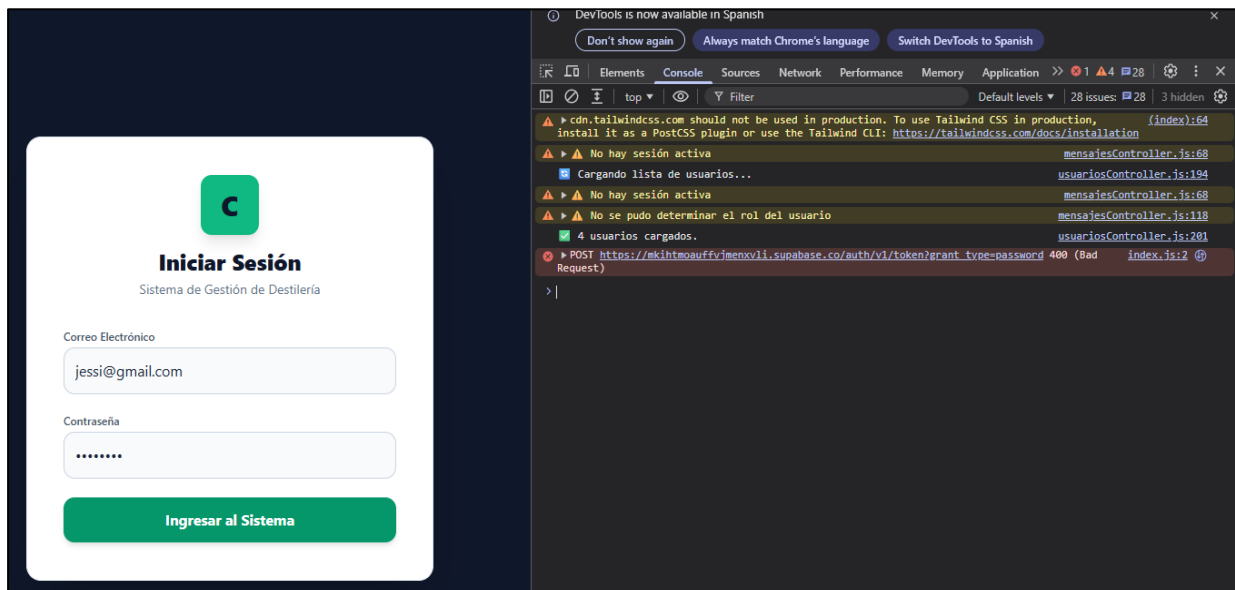
23. PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO/ESTRÉS.

23.1. REPORTE DE CASO DE PRUEBA: INCIDENCIA CREDENCIALES ERRONEAS

- **Caso de Prueba:** Inicio de sesión con usuario no registrado.
- **Hallazgo:** Durante la prueba de funcionalidad, se introdujeron credenciales inválidas

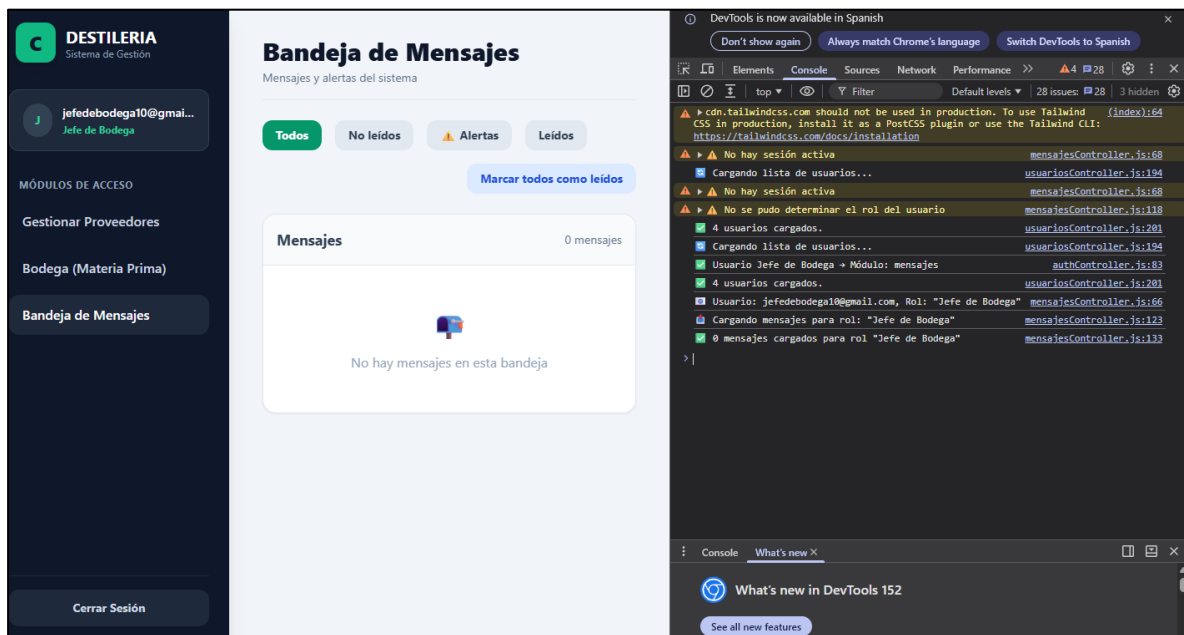
en el formulario de inicio de sesión. El sistema cumple con la seguridad al no permitir el acceso

(generando un error 400 en consola de parte del servidor de Supabase y advirtiéndolo que "No hay sesión activa").



23.2. REPORTE DE CASO DE PRUEBA: INICIO DE SESIÓN EXITOSO

- **Acción:** Inicio de sesión con credenciales válidas correspondientes al usuario jefedebodega10@gmail.com.
- **Comportamiento esperado:** El sistema debe autenticar las credenciales, identificar el rol del usuario en la base de datos, redirigirlo al panel de control del sistema y cargar únicamente los módulos y datos a los que tiene permiso de acceso.
- **Comportamiento actual:** El sistema funciona de manera óptima según los requerimientos. El usuario ingresa correctamente y la interfaz actualiza el perfil asignando el rol de "Jefe de Bodega". A nivel interno (según la consola de desarrollo), el sistema detecta la nueva sesión, determina el rol, y carga el módulo correspondiente (authController.js y mensajesController.js). Al ingresar a la "Bandeja de Mensajes", el sistema realiza la consulta a la base de datos y retorna exitosamente "0 mensajes cargados", lo cual se refleja de forma correcta y amigable en la interfaz gráfica con el mensaje "No hay mensajes en esta bandeja".



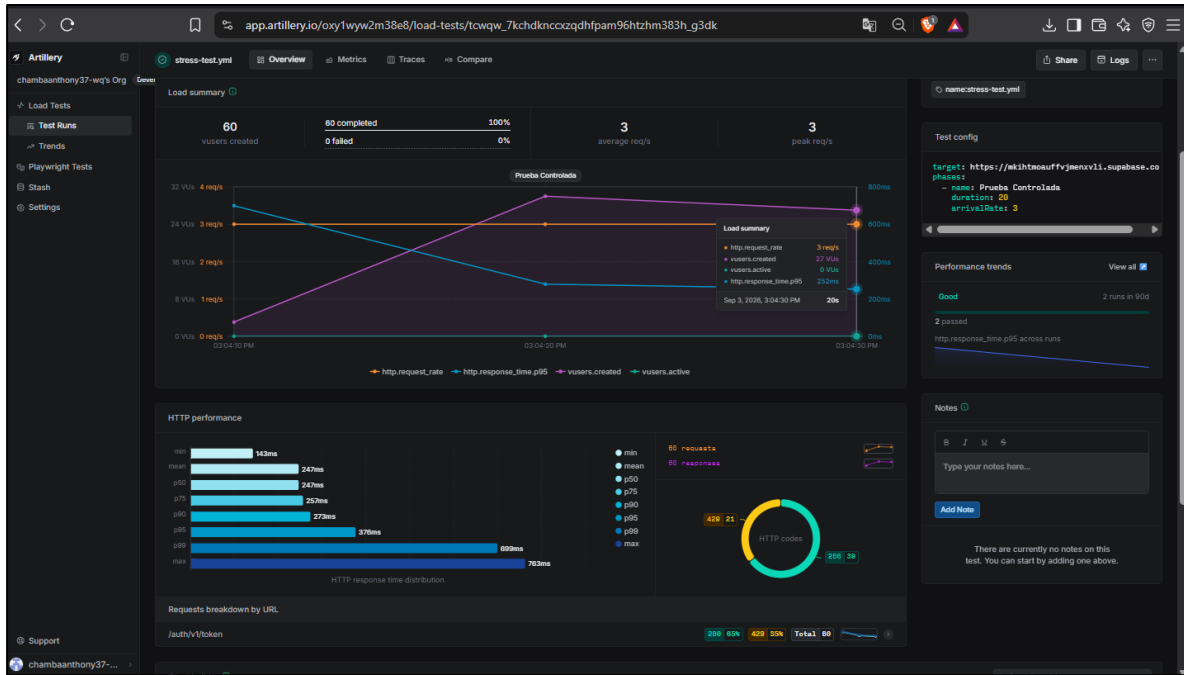
23.3. REPORTE DE CASO DE PRUEBA: PRUEBA DE ESTRÉS (LOAD TESTING)

➤ **Acción:** Ejecución de prueba de estrés controlada ("Prueba Controlada") utilizando Artillery Cloud contra el endpoint de autenticación de Supabase. La configuración inyectó 60 usuarios virtuales con una tasa de llegada de 3 peticiones por segundo durante 20 segundos.

➤ **Comportamiento esperado:** El servidor backend debe ser capaz de procesar y responder exitosamente con un código HTTP 200 (OK) al 100% de las solicitudes concurrentes, manteniendo tiempos de respuesta bajos y sin rechazar conexiones por saturación.

➤ **Comportamiento actual:** La infraestructura de red se mantuvo estable, completando las 60 solicitudes sin caídas del servidor. Los tiempos de respuesta fueron buenos (mediana de 247ms y el 95% de las peticiones debajo de 376ms). Sin embargo, **el sistema limitó el tráfico**. De las 60 solicitudes:

- El **65% (39 peticiones)** fueron exitosas (Código HTTP 200).
- El **35% (21 peticiones)** fueron rechazadas con un **Código HTTP 429 (Too Many Requests)**.



✓ **Proporcionar herramientas de análisis**, con la generación de informes consolidados que apoyan la toma de decisiones estratégicas.

✓ **Garantizar la seguridad y control de acceso**, mediante un sistema de autenticación basado en roles que asegura que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

El sistema desarrollado cumple con todos los objetivos planteados y representa una solución integral, escalable y adaptable a las necesidades específicas de una destilería, demostrando que el desarrollo de software a medida es una alternativa viable y efectiva frente a soluciones comerciales genéricas.

25. ENLACES DEL PROYECTO

SISTEMA EN PRODUCCIÓN: <https://destileria-five.vercel.app/>

REPOSITORIOS DEL GITHUB:

- ✓ **Anthony Chamba:** <https://github.com/chambaanthony37-wq/Definicion-Avances-Proyecto.git>
- ✓ **Jessica Arias :** <https://github.com/jessialexandra72-collab/PROYECTO---JESSICA-ARIAS---ANTHONY-CHAMBA.git>

ENLACES DE FUNCIONAMINETO (YOU-TUBE):

- ✓ **Anthony Chamba:** <https://www.youtube.com/watch?v=MKMdoNpi0hg&t=543s>
- ✓ **Jessica Arias:** <https://youtu.be/YpHcGUaD6ZU>

26. BIBLIOGRAFIA:

- ✓ <https://vercel.com/>
- ✓ <https://app.artillery.io/>
- ✓ <https://supabase.com>